

LCMN DE MECKHE
NIVEAU : 1S₁

ANNÉE 2024/2025
DURÉE : 03H

MATHEMATIQUES
DEUXIÈME DEVOIR DU PREMIER SEMESTRE

Exercice 01 (07pts)

On donne l'application f définie ci-dessous par :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow]0; 1]$$

$$x \longmapsto f(x) = \frac{|x^3|+1}{|x^3+1|+|x^3-1|}$$

- 1) Calculer $f(-1)$ et $f(1)$. f est-elle injective ? Justifier la réponse. (2pts)
- 2) En remarquant que $2x = x + y + x - y$ et $2y = x + y + y - x$;
démontrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}$ on a $|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$. (2pts)
- 3) En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}$ on a : $0 < f(x) \leq 1$. (1pt)
- 4) f est-elle surjective ? Justifier la réponse. (1,5pt)

Exercice 02 (06pts)

Soit le polynôme $P(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$ où n est un entier naturel.

- 1) Calculer $P(1)$ puis conclure. (1pt)
- 2) Soit le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x-1)Q(x)$.
 - a) Montrer que $Q(x) = x^n - \sum_{k=0}^{n-1} x^k$. (1,5pt)
 - b) Montrer que 1 est racine de $Q(x)$. (1pt)
- 3) En déduire de ce qui précède que $P(x)$ est divisible par $(x-1)^2$. (0,5pt)
- 4) Utiliser $P(n)$ et démontrer que $6^8 - 6^7 - 6^6 + 1$ est divisible par 25. (2pts)

Exercice 03 (07pts)

On se propose de résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation : $(E_m) : \sqrt{x+2} = mx + 1$ suivant les valeurs du paramètre réel m .

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, (E_0) , $(E_{1/2})$ et (E_{-1}) . (2pts)
- 2) On suppose que $m \neq 0$. Soit l'équation $(e_m) : m^2x^2 + (2m-1)x - 1 = 0$.
 - a) Discuter suivant les valeurs de m , la position du nombre $-\frac{1}{m}$ par rapport aux solutions de (e_m) . (3pts)
 - b) Montrer que (E_m) est équivalente à (e_m) si $x \geq -\frac{1}{m}$. (0,5pt)
- 3) En déduire suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de (E_m) . (1,5pt)

BON COURAGE

M. NZALÉ



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
IA KAOLACK / IEF NIORO
LYCÉE MABA DIAKHOU BA
ANNEE: 2024/ 2025

DEVOIR N°2 / 1^{ER}
SEMESTRE
EPREUVE : MATHÉMATIQUES
1 S1- COEF : 8 / DURÉE : 04H
PROFESSEUR : M. SARR

EXERCICE : 1 (1 point)

Soient a et b deux entiers naturels tels que $b = a + 1$.

1°) Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 1$, $a^2 + b^{2n} - 1$ est divisible par ab. **0.5pt**

2°) En déduire un diviseur de $121 + 12^{2004} - 1$. **0.5pt**

EXERCICE : 2 (5,5 points)

A) Soit l'application $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = (x+1)^{2n+1} + 2(x-1)^{2n}$

1) a) déterminer la somme des coefficients du polynôme f **0.25pt**

b) calculer $f(-1)$ **0.25pt**

f est elle injective ? justifier **0.5pt+0.25pt**

2) Montrer que $1 \leq (x+1)^{2n+1}$ pour tout $x \in [1, +\infty[$ **0.25pt**

3) En déduire que $1 \leq f(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$ **0.5pt**

f est elle surjective ? justifier **0.5pt+0.25pt**

B) On considère la restriction de f à l'intervalle $]0; +\infty[$ notée h et définie par
 $h :]0; +\infty[\rightarrow]0; +\infty[$

$$x \mapsto \frac{x^2}{x+1}$$

a) Montrer que h est une application bijective. **1pt**

b) calculer $h(2; 3]$ et $h^{-1}(]1; +\infty[)$. **0.5pt+0.5pt**

c) Déterminer l'expression de $h^{-1}(x)$. **0.5pt**

d) En déduire $h^{-1}(2)$. **0.25pt**

EXERCICE : 3 (4 points)

On considère un triangle, $[AA']$ sa médiane issue de A, S son aire, p son demi-périmètre, (C) son cercle circonscrit, R le rayon de (C). On pose $BC=a$; $AC=b$; $AB=c$.

1) Montrer que $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$. (Al-Kashi) **0.5pt**

2) Démontrer que $S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$ **0.5pt**

3) En déduire que : $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{abc}{2S} = 2R$. (Théorème des sinus) **1pt**

4) Etablir les formules: $1 + \cos \hat{A} = \frac{2p(p-a)}{bc}$; $1 - \cos \hat{A} = \frac{2(p-b)(p-c)}{bc}$ **0.5pt+0.5pt**

5) En déduire que : $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. (Formule de HERON) **1pt**

EXERCICE : 4 (09,5 points)

Partie A (04 points)

Soit ABC un triangle quelconque, M un point du]BC[et G son centre de gravité.

On pose $a=BC$, $b=AC$, $c=AB$; $x=BM$; $y=CM$.

1. En appliquant le théorème d'al-Kashi aux triangles MAB et MAC, établir que :
 $a^2 AM^2 = x^2 b^2 + y^2 c^2 - a^2 xy$. (la relation de Stewart). **1pt**
2. On suppose que M est le milieu de [BC] ; Calculer la longueur de la médiane issue de A en fonction de a, b et c. **0.5pt**
3. On suppose que M est le pied de la bissectrice intérieure issue de A.
 - a. Montrer que : $\frac{x}{\sin \hat{A}} = \frac{a}{\sin \hat{M}} = \frac{AM}{\sin \hat{B}}$ et $\frac{y}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{M}} = \frac{AM}{\sin \hat{C}}$ en considérant respectivement les triangles MAB et MAC. **0.5pt+0.5pt**
 - b. En déduire que $\frac{x}{c} = \frac{y}{b}$. **0.25pt**
 - c. En déduire que $x = \frac{ac}{b+c}$ et $y = \frac{ab}{b+c}$. **0.25pt+0.25pt**
 - d. En déduire la longueur de la bissectrice intérieure issue de A. **0.5pt**

Partie B (05,5 points)

- 1) a) montrer que le produit scalaire $\vec{BG} \cdot \vec{GC} = \frac{1}{6}(a^2 + c^2 - 5a^2)$ **1pt**
 - b) En déduire les produits scalaires $\vec{GC} \cdot \vec{GA}$ et $\vec{GA} \cdot \vec{GB}$. **0.25pt+0.25pt**
- 2) A tout point M du plan on associe les nombres réels

$$f(M) = \vec{MB} \cdot \vec{MC} + \vec{MC} \cdot \vec{MA} + \vec{MA} \cdot \vec{MB} \text{ et } g(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$$
 - a) Calculer $f(M)$ en fonction de MG et a,b,c. **1pt**
 - b) En déduire l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = 0$. **1pt**
 - c) Montrer que $g(M) = 3MG^2 + \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)$. **1pt**
 - d) $f(M) + g(M) = 6MG^2 + \frac{1}{6}(a^2 + b^2 + c^2)$. **0.5pt**
 - e) En déduire l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) + g(M) = a^2 + b^2 + c^2$. **0,5pt**